Version A

Note : _____ / 20

EXERCICE 1 **[12]**

1. Soit g la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $g(1{,}57)$ et $g(1{,}584)$.

2. Soit w la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(-4{,}78)$ et $w(-4{,}788)$.

3. Soit f la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $f(-9{,}9)$ et $f(-9{,}5)$.

4. Soit w la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(2{,}6)$ et $w(3{,}4)$.

5. Soit u la fonction racine carrée.
   Sans effectuer de calcul, comparer $u(0{,}9)$ et $u(1{,}1)$.

6. Soit g la fonction cube.
   Sans effectuer de calcul, comparer $g(-5{,}9)$ et $g(-5{,}3)$.

EXERCICE 2 [6]

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^3 = -125$$

2. Résoudre dans $[0\,;+\infty[$:
$$\sqrt{x} = -15$$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = 2$$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}^*$:
$$\frac{1}{x} = -7$$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = -16$$

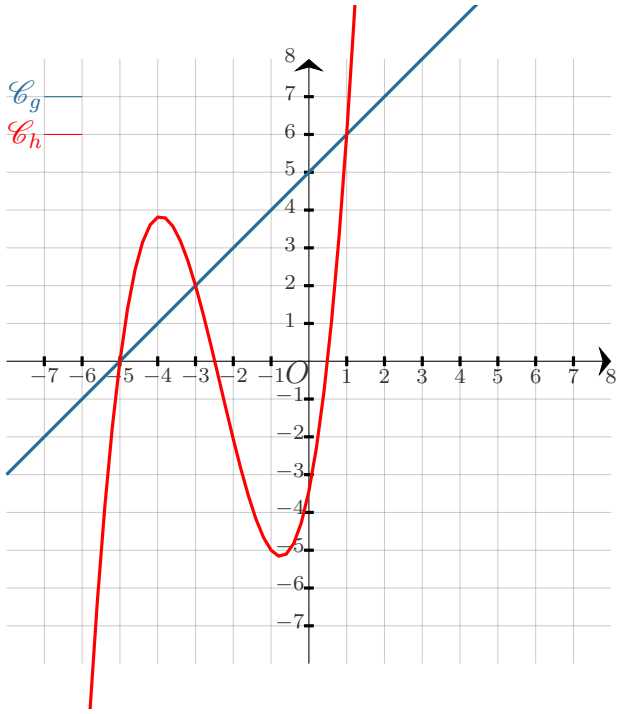
EXERCICE 3 [2]

Résoudre graphiquement l'inéquation : $x^2 \leqslant 3$.
On pourra utiliser un graphe.

EXERCICE 4 [2]

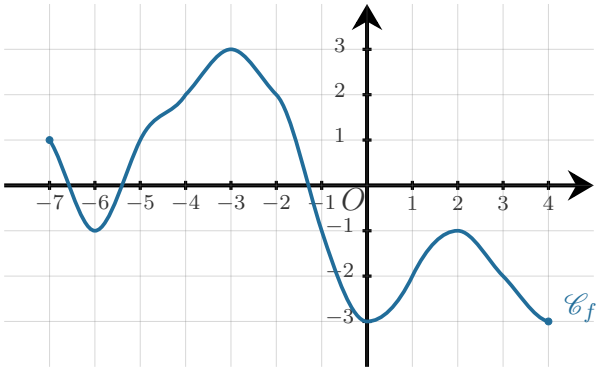
On considère les fonctions g et h définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous une partie de leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = h(x)$ sur $[-6\,;\,4]$.



EXERCICE 5 [3]

Voici la représentation graphique $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-7\,;\,4]$.



Répondre aux questions en utilisant le graphique.

a) Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$?

b) Résoudre l'équation $f(x) = 3$. Donner l'ensemble solution.

c) Déterminer une valeur entière de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 3 solutions.

Version B

Note : _____ / 20

EXERCICE 1

[12]

1. Soit h la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $h(-3{,}582)$ et $h(-3{,}58)$.

2. Soit h la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $h(1{,}96)$ et $h(1{,}95)$.

3. Soit g la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $g(-3{,}6)$ et $g(-2{,}7)$.

4. Soit w la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(2{,}5)$ et $w(3{,}2)$.

5. Soit f la fonction racine carrée.
   Sans effectuer de calcul, comparer $f(8{,}6)$ et $f(8{,}5)$.

6. Soit w la fonction cube.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(-6{,}6)$ et $w(-7)$.

EXERCICE 2 [6]

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = -25$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = 36$$

3. Résoudre dans $[0\,;+\infty[$:
$$\sqrt{x} = -9$$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^3 = -27$$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}^*$:
$$\frac{1}{x} = -3$$

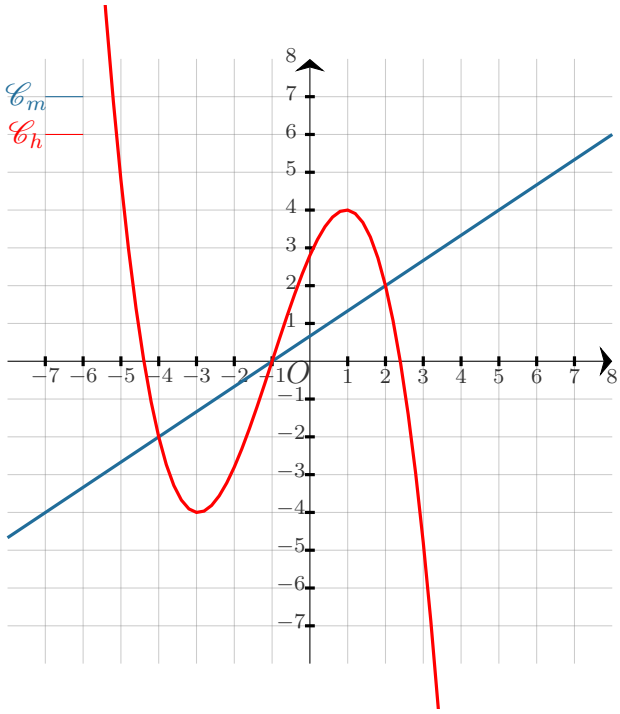
EXERCICE 3 [2]

Résoudre graphiquement l'inéquation : $x^2 \leqslant 13$.
On pourra utiliser un graphe.

EXERCICE 4 [2]

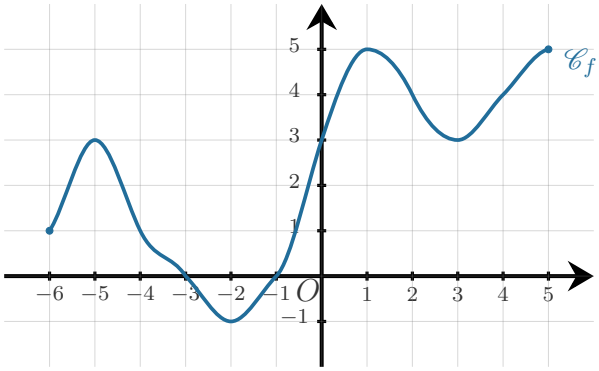
On considère les fonctions m et h définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous une partie de leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $m(x) = h(x)$ sur $[-6\,;\,4]$.



EXERCICE 5 **[3]**

Voici la représentation graphique $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-6\,;\,5]$.



Répondre aux questions en utilisant le graphique.

a) Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -1$?

b) Résoudre l'équation $f(x) = 3$. Donner l'ensemble solution.

c) Déterminer une valeur entière de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 2 solutions.

Version C

Note : _____ / 20

EXERCICE 1 **[12]**

1. Soit u la fonction racine carrée.
   Sans effectuer de calcul, comparer $u(0{,}9)$ et $u(1{,}1)$.

2. Soit g la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $g(1{,}57)$ et $g(1{,}584)$.

3. Soit f la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $f(-9{,}9)$ et $f(-9{,}5)$.

4. Soit g la fonction cube.
   Sans effectuer de calcul, comparer $g(-5{,}9)$ et $g(-5{,}3)$.

5. Soit w la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(2{,}6)$ et $w(3{,}4)$.

6. Soit w la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(-4{,}78)$ et $w(-4{,}788)$.

EXERCICE 2 [6]

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = 2$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = -16$$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^3 = -125$$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}^*$:
$$\frac{1}{x} = -7$$

5. Résoudre dans $[0\,;+\infty[$:
$$\sqrt{x} = -15$$

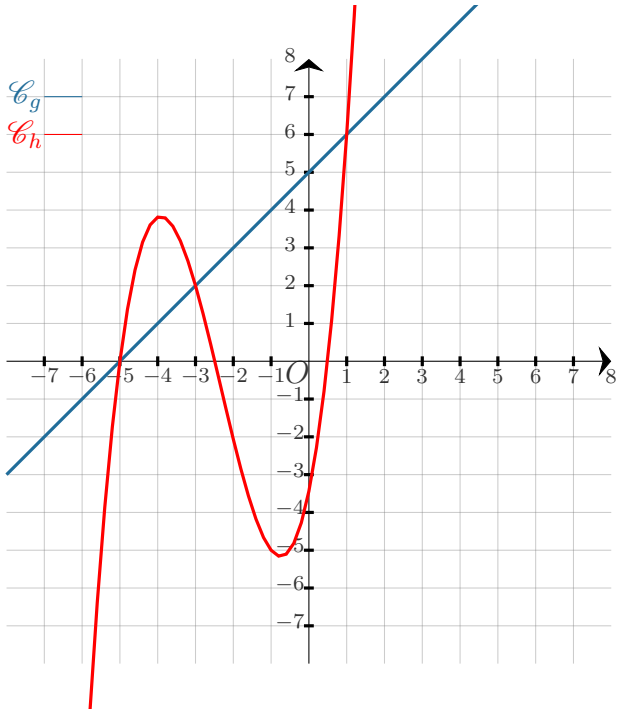
EXERCICE 3 [2]

Résoudre graphiquement l'inéquation : $x^2 \leqslant 33$.
On pourra utiliser un graphe.

EXERCICE 4 [2]

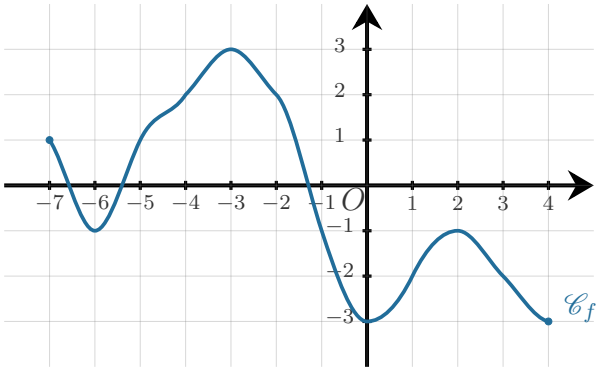
On considère les fonctions g et h définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous une partie de leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = h(x)$ sur $[-6\,;\,4]$.



EXERCICE 5 [3]

Voici la représentation graphique $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-7\,;\,4]$.



Répondre aux questions en utilisant le graphique.

a) Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -2$?

b) Résoudre l'équation $f(x) = 3$. Donner l'ensemble solution.

c) Déterminer une valeur entière de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 2 solutions.

Version D

Note : _____ / 20

EXERCICE 1

[12]

1. Soit g la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $g(-3{,}6)$ et $g(-2{,}7)$.

2. Soit w la fonction cube.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(-6{,}6)$ et $w(-7)$.

3. Soit h la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $h(-3{,}582)$ et $h(-3{,}58)$.

4. Soit f la fonction racine carrée.
   Sans effectuer de calcul, comparer $f(8{,}6)$ et $f(8{,}5)$.

5. Soit w la fonction inverse.
   Sans effectuer de calcul, comparer $w(2{,}5)$ et $w(3{,}2)$.

6. Soit h la fonction carré.
   Sans effectuer de calcul, comparer $h(1{,}96)$ et $h(1{,}95)$.

EXERCICE 2 [6]

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^3 = -27$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = -25$$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^*$:
$$\frac{1}{x} = -3$$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
$$x^2 = 36$$

5. Résoudre dans $[0\,;+\infty[$:
$$\sqrt{x} = -9$$

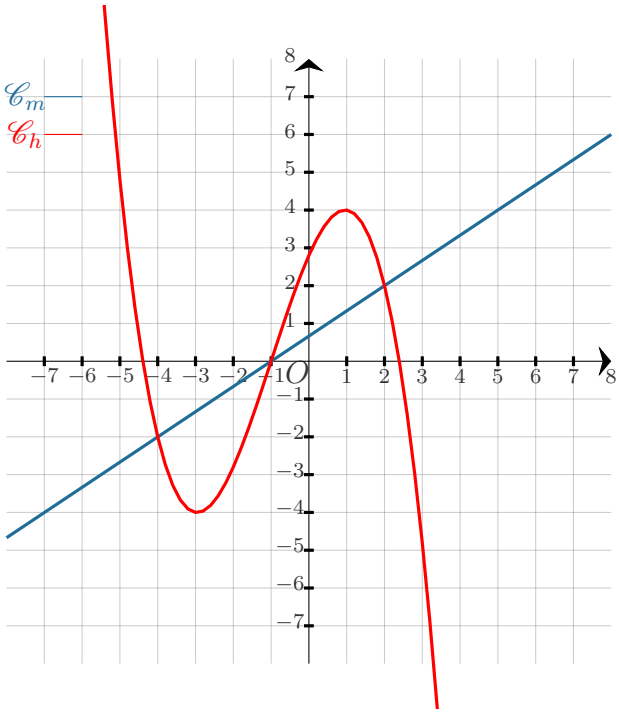
EXERCICE 3 [2]

Résoudre graphiquement l'inéquation : $x^2 \leqslant 33$.
On pourra utiliser un graphe.

EXERCICE 4 [2]

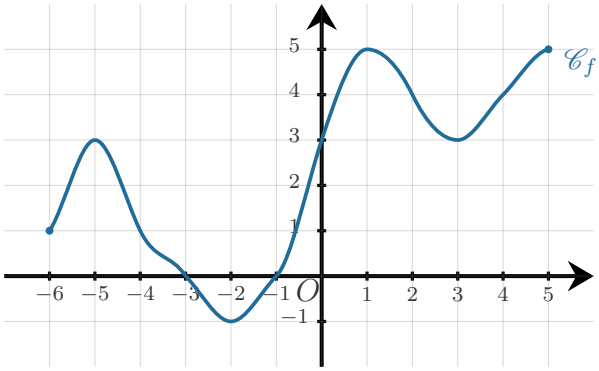
On considère les fonctions m et h définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous une partie de leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $m(x) = h(x)$ sur $[-6\,;\,4]$.



EXERCICE 5 **[3]**

Voici la représentation graphique $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-6\,;\,5]$.



Répondre aux questions en utilisant le graphique.

a) Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -1$?

b) Résoudre l'équation $f(x) = 3$. Donner l'ensemble solution.

c) Déterminer une valeur entière de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 1 solution.

Corrigé – Version A

Ex. 1

1. Carré croissant sur $[0\,;+\infty[$. $0 < 1{,}57 < 1{,}584$ donc $g(1{,}57) < g(1{,}584)$.
2. Carré décroissant sur $]-\infty\,;0]$. $-4{,}788 < -4{,}78 < 0$ donc $w(-4{,}788) > w(-4{,}78)$.
3. Inverse croissant sur $]-\infty\,;0[$. $-9{,}9 < -9{,}5 < 0$ donc $f(-9{,}9) < f(-9{,}5)$.
4. Inverse décroissant sur $]0\,;+\infty[$. $0 < 2{,}6 < 3{,}4$ donc $w(2{,}6) > w(3{,}4)$.
5. Racine croissante sur $[0\,;+\infty[$. $0{,}9 < 1{,}1$ donc $u(0{,}9) < u(1{,}1)$.
6. Cube croissant sur $\mathbb{R}$. $-5{,}9 < -5{,}3$ donc $g(-5{,}9) < g(-5{,}3)$.

Ex. 2

1. $x^3 = -125 \Rightarrow x = -5$. $\quad \mathcal{S} = \{-5\}$
2. $\sqrt{x} \geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$
3. $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$. $\quad \mathcal{S} = \{-\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}\}$
4. $\frac{1}{x} = -7 \Rightarrow x = -\frac{1}{7}$. $\quad \mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{7}\right\}$
5. Carré $\geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$

Ex. 3

Parabole $y = x^2$ et droite $y = 3$ se coupent en $\pm\sqrt{3}$.
$x^2 \leqslant 3$ sous la droite : $\mathcal{S} = \left[-\sqrt{3}\,;\,\sqrt{3}\right]$

Ex. 4

$\mathscr{C}_g$ et $\mathscr{C}_h$ se coupent en $x \approx -5$ et $x \approx 1$.
$\mathcal{S} \approx \{-5\,;\,1\}$

Ex. 5

a. $y = 2$ coupe $\mathscr{C}_f$ en **2 points**.
b. $y = 3$ coupe en $x = -3$. $\quad \mathcal{S} = \{-3\}$
c. $k = -1$: la droite $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ en 3 points.

Corrigé – Version B

Ex. 1

1. Carré décroissant sur $]-\infty\,;0]$. $-3{,}582 < -3{,}58 < 0$ donc $h(-3{,}582) > h(-3{,}58)$.
2. Carré croissant sur $[0\,;+\infty[$. $1{,}95 < 1{,}96$ donc $h(1{,}95) < h(1{,}96)$.
3. Inverse croissant sur $]-\infty\,;0[$. $-3{,}6 < -2{,}7 < 0$ donc $g(-3{,}6) < g(-2{,}7)$.
4. Inverse décroissant sur $]0\,;+\infty[$. $0 < 2{,}5 < 3{,}2$ donc $w(2{,}5) > w(3{,}2)$.
5. Racine croissante sur $[0\,;+\infty[$. $8{,}5 < 8{,}6$ donc $f(8{,}5) < f(8{,}6)$.
6. Cube croissant sur $\mathbb{R}$. $-7 < -6{,}6$ donc $w(-7) < w(-6{,}6)$.

Ex. 2

1. Carré $\geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$
2. $x^2 = 36 \Rightarrow x = \pm 6$. $\quad \mathcal{S} = \{-6\,;\,6\}$
3. $\sqrt{x} \geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$
4. $x^3 = -27 \Rightarrow x = -3$. $\quad \mathcal{S} = \{-3\}$
5. $\frac{1}{x} = -3 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$. $\quad \mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$

Ex. 3

Parabole $y = x^2$ et droite $y = 13$ se coupent en $\pm\sqrt{13}$.
$x^2 \leqslant 13$ sous la droite : $\mathcal{S} = \left[-\sqrt{13}\,;\,\sqrt{13}\right]$

Ex. 4

$\mathscr{C}_m$ et $\mathscr{C}_h$ se coupent en $x = -4$, $x = -1$ et $x = 2$.
$\mathcal{S} = \{-4\,;\,-1\,;\,2\}$

Ex. 5

a. $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ en **1 point**.
b. $y = 3$ coupe en $x = -5$, $x = 0$, $x = 3$.
$\mathcal{S} = \{-5\,;\,0\,;\,3\}$
c. $k = 5$: la droite $y = 5$ coupe $\mathscr{C}_f$ en exactement 2 points ($x = 1$ et $x = 5$).

Corrigé – Version C

Ex. 1

1. Racine croissante sur $[0\,;+\infty[$. $0{,}9 < 1{,}1$ donc $u(0{,}9) < u(1{,}1)$.
2. Carré croissant sur $[0\,;+\infty[$. $0 < 1{,}57 < 1{,}584$ donc $g(1{,}57) < g(1{,}584)$.
3. Inverse croissant sur $]-\infty\,;0[$. $-9{,}9 < -9{,}5 < 0$ donc $f(-9{,}9) < f(-9{,}5)$.
4. Cube croissant sur $\mathbb{R}$. $-5{,}9 < -5{,}3$ donc $g(-5{,}9) < g(-5{,}3)$.
5. Inverse décroissant sur $]0\,;+\infty[$. $0 < 2{,}6 < 3{,}4$ donc $w(2{,}6) > w(3{,}4)$.
6. Carré décroissant sur $]-\infty\,;0]$. $-4{,}788 < -4{,}78 < 0$ donc $w(-4{,}788) > w(-4{,}78)$.

Ex. 2

1. $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$. $\quad \mathcal{S} = \{-\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}\}$
2. Carré $\geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$
3. $x^3 = -125 \Rightarrow x = -5$. $\quad \mathcal{S} = \{-5\}$
4. $\frac{1}{x} = -7 \Rightarrow x = -\frac{1}{7}$. $\quad \mathcal{S} = \left\{-\dfrac{1}{7}\right\}$
5. $\sqrt{x} \geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$

Ex. 3

Parabole $y = x^2$ et droite $y = 33$ se coupent en $\pm\sqrt{33}$.
$x^2 \leqslant 33$ sous la droite : $\mathcal{S} = \left[-\sqrt{33}\,;\,\sqrt{33}\right]$

Ex. 4

$\mathscr{C}_g$ et $\mathscr{C}_h$ se coupent en $x \approx -5$ et $x \approx 1$.
$\mathcal{S} \approx \{-5\,;\,1\}$

Ex. 5

a. $y = -2$ coupe $\mathscr{C}_f$ en **2 points** ($x = 1$ et $x = 3$).
b. $y = 3$ coupe en $x = -3$. $\quad \mathcal{S} = \{-3\}$
c. $k = -1$: la droite $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ en exactement 2 points.

Corrigé – Version D

Ex. 1

1. Inverse croissant sur $]-\infty\,;0[$. $-3{,}6 < -2{,}7 < 0$ donc $g(-3{,}6) < g(-2{,}7)$.
2. Cube croissant sur $\mathbb{R}$. $-7 < -6{,}6$ donc $w(-7) < w(-6{,}6)$.
3. Carré décroissant sur $]-\infty\,;0]$. $-3{,}582 < -3{,}58 < 0$ donc $h(-3{,}582) > h(-3{,}58)$.
4. Racine croissante sur $[0\,;+\infty[$. $8{,}5 < 8{,}6$ donc $f(8{,}5) < f(8{,}6)$.
5. Inverse décroissant sur $]0\,;+\infty[$. $0 < 2{,}5 < 3{,}2$ donc $w(2{,}5) > w(3{,}2)$.
6. Carré croissant sur $[0\,;+\infty[$. $1{,}95 < 1{,}96$ donc $h(1{,}95) < h(1{,}96)$.

Ex. 2

1. $x^3 = -27 \Rightarrow x = -3$. $\quad \mathcal{S} = \{-3\}$
2. Carré $\geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$
3. $\frac{1}{x} = -3 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$. $\quad \mathcal{S} = \left\{-\dfrac{1}{3}\right\}$
4. $x^2 = 36 \Rightarrow x = \pm 6$. $\quad \mathcal{S} = \{-6\,;\,6\}$
5. $\sqrt{x} \geqslant 0$ donc pas de solution. $\quad \mathcal{S} = \emptyset$

Ex. 3

Parabole $y = x^2$ et droite $y = 33$ se coupent en $\pm\sqrt{33}$.
$x^2 \leqslant 33$ sous la droite : $\mathcal{S} = \left[-\sqrt{33}\,;\,\sqrt{33}\right]$

Ex. 4

$\mathscr{C}_m$ et $\mathscr{C}_h$ se coupent en $x = -4$, $x = -1$ et $x = 2$.
$\mathcal{S} = \{-4\,;\,-1\,;\,2\}$

Ex. 5

a. $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ en **1 point** ($x = -2$).
b. $y = 3$ coupe en $x = -5$, $x = 0$, $x = 3$.
$\mathcal{S} = \{-5\,;\,0\,;\,3\}$
c. $k = -1$: la droite $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ en exactement 1 point ($x = -2$).